

---

# ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

---

## Práctica N° 4 (segunda parte): Polinomios ortogonales

### Polinomios de Tchebyshev

#### Aproximación de funciones

**Ejercicio 1** (Ortogonalidad y coeficientes de Chebyshev) Los polinomios de Chebyshev de primera especie se definen por  $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$  en  $[-1, 1]$ .

(a) Demuestre que son ortogonales con el peso  $(1 - x^2)^{-1/2}$ :

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = 0 \quad (m \neq n).$$

(b) Muestre que los coeficientes de Chebyshev de  $f$  coinciden con coeficientes de Fourier de  $f(\cos \theta)$ .

**Ejercicio 2** (Interpolación de Chebyshev y estabilidad)

(a) Defina la constante de Lebesgue para interpolación polinomial y compare cualitativamente nodos equiespaciados vs nodos de Chebyshev.

(b) Explique por qué la elección de nodos de Chebyshev evita el fenómeno de Runge.

### II.2 Métodos pseudo-espectrales

#### Método espectral de Chebyshev para ODEs con borde

**Ejercicio 3** (Problema modelo con Dirichlet: orden de truncamiento) Considere

$$-u''(x) + u(x) = f(x), \quad x \in [-1, 1], \quad u(-1) = u(1) = 0.$$

Suponga que se aproxima con un método espectral de Chebyshev (tau/colocación) usando  $N + 1$  modos.

(a) Escriba la expansión truncada

$$u_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n T_n(x), \quad f_N(x) = \sum_{n=0}^N b_n T_n(x),$$

e indique cómo se imponen las condiciones de borde en el sistema lineal.

- (b) Sabiendo (por el apunte) que si  $f \in C^r([-1, 1])$  entonces sus coeficientes de Chebyshev decaen con orden  $r$ , estime el orden esperado del error de truncamiento de  $u_N$ .
- (c) Compare el orden de convergencia de la aproximación de  $u$  con el de la aproximación de  $f$  y discuta si hay ganancia, pérdida o conservación de orden.

## II.3 Cuadratura en nodos de Chebyshev

**Ejercicio 4** (Mismo esquema con condiciones de Neumann) Considere

$$-u''(x) + u(x) = f(x), \quad x \in [-1, 1], \quad u'(-1) = u'(1) = 0.$$

- (a) Proponga la formulación espectral de Chebyshev con  $N + 1$  modos e indique cómo se incorporan las condiciones de Neumann en el sistema.
- (b) Explique qué cambia respecto del caso Dirichlet en términos de estabilidad numérica y condicionamiento al crecer  $N$ .
- (c) Bajo la hipótesis  $f \in C^r([-1, 1])$ , compare el orden esperado de convergencia con el del ejercicio anterior.

**Ejercicio 5** (Adaptación del método a otras condiciones de borde) Considere

$$\mathcal{L}u = f \quad \text{en } [-1, 1],$$

donde  $\mathcal{L}$  es un operador diferencial lineal de segundo orden.

- (a) Para condiciones de Robin

$$\alpha_- u(-1) + \beta_- u'(-1) = g_-, \quad \alpha_+ u(1) + \beta_+ u'(1) = g_+,$$

describa dos estrategias para adaptar el método espectral de Chebyshev:

- i. imponer las condiciones en el sistema (tau/colocación),
  - ii. construir una base que ya satisfaga las condiciones de borde.
- (b) Elija una de las estrategias y escriba explícitamente el sistema lineal para los coeficientes truncados.
- (c) Discuta qué parte del análisis de orden de truncamiento se mantiene igual y qué parte depende del tipo de borde.

**Ejercicio 6** (Nodos de Chebyshev-Gauss-Lobatto y matriz de diferenciación) Considere los nodos

$$x_j = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N.$$

Sea

$$\lambda_j = \frac{1}{\prod_{m \neq j} (x_j - x_m)}$$

los pesos baricéntricos asociados a esos nodos. Sea  $p_N \in \mathcal{P}_N$  el interpolante en estos nodos y  $v_j = p_N(x_j)$ .

- (a) Muestre que existe una matriz  $D \in \mathbb{R}^{(N+1) \times (N+1)}$  tal que

$$p'_N(x_i) = \sum_{j=0}^N D_{ij} v_j, \quad i = 0, \dots, N.$$

- (b) Deduzca, en términos de los pesos baricéntricos, que

$$D_{ij} = \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \frac{1}{x_i - x_j} \quad (i \neq j),$$

y exprese los términos diagonales mediante

$$D_{ii} = - \sum_{j \neq i} D_{ij}.$$

(Opcional: recupere las fórmulas cerradas en nodos de Chebyshev-Gauss-Lobatto.)

- (c) Verifique que  $D\mathbf{1} = 0$  y discuta por qué esto es consistente con la derivada de una constante.

**Ejercicio 7** (Matriz de segunda derivada y reescalado de intervalo) Sea  $D$  la matriz de diferenciación del ejercicio anterior y  $D^{(2)} := D^2$ .

- (a) Explique por qué, para una aproximación pseudo-espectral en nodos de Chebyshev, se puede aproximar

$$u''(x_i) \approx \sum_{j=0}^N D_{ij}^{(2)} u(x_j).$$

- (b) Si el problema está en  $[a, b]$  con cambio afín  $x = \frac{2t-(a+b)}{b-a}$ , deduzca cómo escalan las matrices de derivación para  $\frac{d}{dt}$  y  $\frac{d^2}{dt^2}$ .
- (c) Aplique lo anterior para escribir el sistema lineal de colocación de

$$-u''(t) + u(t) = f(t), \quad t \in [a, b],$$

con condiciones de Dirichlet en los extremos.

**Ejercicio 8** (Transformada de Chebyshev vía FFT/DCT) Sea  $x_j = \cos(\pi j/N)$  y  $v_j = u(x_j)$ .

- (a) Muestre que el cálculo de coeficientes de Chebyshev de  $u_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n T_n(x)$  puede reducirse a una DFT real (equivalentemente, a una DCT), usando la variable angular  $x = \cos \theta$ .
- (b) Describa un algoritmo  $O(N \log N)$  para pasar de valores nodales  $\{v_j\}$  a coeficientes  $\{a_n\}$  y viceversa.
- (c) Escriba cómo obtener los coeficientes de  $u'_N$  a partir de  $\{a_n\}$  (recurrencia espectral) y deduzca un algoritmo pseudo-espectral para computar  $u'(x_j)$  en costo  $O(N \log N)$ .

**Ejercicio 9** (Interpolación baricéntrica de Chebyshev en costo  $O(N)$  por evaluación) Considere los nodos de Chebyshev-Gauss-Lobatto

$$x_j = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N,$$

y los pesos baricéntricos explícitos

$$\lambda_j = \frac{1}{\prod_{m \neq j} (x_j - x_m)} = \frac{2^{N-1}}{N} (-1)^j \delta_j, \quad \delta_0 = \delta_N = \frac{1}{2}, \quad \delta_j = 1 \quad (1 \leq j \leq N-1).$$

Sea  $p_N$  el interpolante de datos  $f_j = f(x_j)$ .

- Escriba la fórmula baricéntrica de  $p_N(x)$  y el tratamiento del caso  $x = x_j$ .
- Muestre que, dados  $\{f_j\}$  y  $\{\lambda_j\}$ , evaluar  $p_N(x)$  en un punto arbitrario  $x \in [-1, 1]$  cuesta  $O(N)$  operaciones.
- Si se quieren evaluar  $M$  puntos, estime el costo total y compare con resolver el sistema de Vandermonde de interpolación.
- Pregunta conceptual:** ¿es lo mismo evaluar/interpoliar con la fórmula baricéntrica que calcular los coeficientes de la expansión de Chebyshev

$$p_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n T_n(x)?$$

Justifique brevemente.

**Ejercicio 10** (Cuadratura de Fejér a partir de pesos baricéntricos) Sea  $x_j = \cos((2j+1)\pi/(2N))$ ,  $j = 0, \dots, N-1$  (nodos de Fejér de primera especie), y  $\lambda_j$  sus pesos baricéntricos.

- Recuerde que la cuadratura interpolatoria asociada tiene pesos

$$w_j = \int_{-1}^1 \ell_j(x) dx,$$

donde  $\ell_j$  son los polinomios cardinales de Lagrange. Escriba  $\ell_j$  en forma baricéntrica usando  $\lambda_j$ .

- Explique cómo obtener los pesos  $w_j$  a partir de los valores de  $\ell_j$  en los nodos y una transformada coseno (DCT/FFT), en lugar de integrar simbólicamente cada  $\ell_j$ .
- Compare costos: método directo  $O(N^2)$  vs método basado en transformadas rápidas  $O(N \log N)$ .
- Verifique en qué grado de polinomios la regla resultante es exacta (grado de precisión de Fejér I).

**Ejercicio 11** (Cuadratura de Gauss-Chebyshev: nodos abiertos) Considere la integral con peso

$$I(f) = \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

(a) Muestre que, usando los nodos abiertos

$$x_j = \cos\left(\frac{2j+1}{2N}\pi\right), \quad j = 0, \dots, N-1,$$

se obtiene la regla

$$I(f) \approx Q_N^{\text{GC}}(f) := \frac{\pi}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j).$$

(b) Verifique el grado de exactitud de la regla (en el espacio de polinomios con el peso dado).

(c) Aplique la regla para aproximar

$$\int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} dx,$$

y discuta la convergencia al aumentar  $N$ .

**Ejercicio 12** (Cuadratura de Clenshaw-Curtis: nodos cerrados) Considere la integral sin peso

$$J(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

y los nodos cerrados de Chebyshev-Gauss-Lobatto

$$x_j = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N.$$

(a) Defina la regla de Clenshaw-Curtis

$$J(f) \approx Q_N^{\text{CC}}(f) = \sum_{j=0}^N w_j f(x_j),$$

con  $w_j = \int_{-1}^1 \ell_j(x) dx$ .

(b) Explique cómo calcular los pesos  $\{w_j\}$  eficientemente a partir de una DCT/FFT (sin integrar cada  $\ell_j$  en forma simbólica).

(c) Compare el costo de preprocesamiento de pesos con un método directo y luego el costo por evaluación de la cuadratura.

(d) Compare cualitativamente esta regla (nodos cerrados) con Gauss-Chebyshev/Fejér (nodos abiertos): estabilidad cerca de extremos y facilidad para imponer condiciones de borde en métodos pseudo-espectrales.

**Ejercicio 13** (Relación entre Fejér, Clenshaw-Curtis y transformadas rápidas)

- (a) Muestre que tanto Fejér como Clenshaw-Curtis pueden interpretarse como: interpolar en nodos de Chebyshev y luego integrar el interpolante.
- (b) Explique por qué ambas reglas admiten implementación  $O(N \log N)$  usando FFT/DCT.
- (c) Discuta en qué situaciones conviene usar nodos cerrados (Clenshaw-Curtis) o abiertos (Fejér/Gauss-Chebyshev).

**Ejercicio 14** (Cálculo de nodos de cuadratura en familias de Chebyshev: costo  $O(N^2)$ ) Para cada familia de nodos de Chebyshev (Gauss-Chebyshev, Clenshaw-Curtis/Gauss-Lobatto, Fejér I y Fejér II):

- (a) Escriba una fórmula explícita para los nodos en términos de cosenos.
- (b) Proponga un algoritmo que calcule *todos* los nodos usando esa fórmula con costo total  $O(N^2)$  (por ejemplo, evaluando trigonometría con un bucle doble o mediante recurrencias por nodo).
- (c) Compare con una implementación directa de las fórmulas explícitas en costo  $O(N)$  y discuta por qué, aun así, el costo dominante de la cuadratura puede estar en el cálculo de pesos o en la evaluación de la función.
- (d) (Opcional) Discuta cómo mejorar el cálculo de nodos y pesos cuando se requiere una secuencia de tamaños  $N = 2^m$ .

**Ejercicio 15** (Nodos anidados de Clenshaw-Curtis y estimación de error embebida) Considere Clenshaw-Curtis con

$$x_j^{(N)} = \cos\left(\frac{\pi j}{N}\right), \quad j = 0, \dots, N.$$

- (a) Muestre que, si se pasa de  $N$  a  $2N$ , se cumple

$$x_j^{(N)} = x_{2j}^{(2N)}, \quad j = 0, \dots, N,$$

es decir, los nodos son anidados.

- (b) Explique cómo reutilizar evaluaciones de  $f$  al pasar de  $Q_N^{\text{CC}}(f)$  a  $Q_{2N}^{\text{CC}}(f)$ .
- (c) Proponga un estimador de error embebido del tipo

$$E_N := |Q_{2N}^{\text{CC}}(f) - Q_N^{\text{CC}}(f)|,$$

y describa un criterio adaptativo de parada para alcanzar una tolerancia dada.

- (d) Discuta ventajas y limitaciones de este estimador cuando  $f$  tiene baja regularidad o singularidades cerca de los extremos.

### III. Polinomios de Legendre y cuadratura gaussiana

**Ejercicio 16** (Mejor aproximación en  $L^2$ ) Consideremos el espacio de funciones de cuadrado integrable en  $[-1, 1]$  con el producto interno estándar ( $w(x) = 1$ ). Queremos encontrar el polinomio  $p(x)$  de grado a lo sumo 1 que mejor aproxima a la función  $f(x) = e^x$  en el sentido de los cuadrados mínimos (norma  $L^2$ ).

- (a) Recuerde que los primeros polinomios de Legendre son  $P_0(x) = 1$  y  $P_1(x) = x$ . Verifique que son ortogonales en  $[-1, 1]$ .
- (b) Calcule las normas  $\|P_0\|^2$  y  $\|P_1\|^2$ .
- (c) La proyección ortogonal de  $f$  sobre el subespacio generado por  $\{P_0, P_1\}$  está dada por:

$$p(x) = \frac{\langle f, P_0 \rangle}{\|P_0\|^2} P_0(x) + \frac{\langle f, P_1 \rangle}{\|P_1\|^2} P_1(x).$$

Calcule explícitamente este polinomio para  $f(x) = e^x$ .

- (d) Compare cualitativamente este polinomio con:

- El polinomio de Taylor de grado 1 centrado en  $x = 0$ .
- El polinomio interpolador de Lagrange en los nodos  $-1$  y  $1$ .

**Ejercicio 17** (Construcción de Polinomios Ortogonales) Se desea construir una familia de polinomios  $\{q_0, q_1, q_2\}$  ortogonales en el intervalo  $[0, 1]$  respecto al peso  $w(x) = 1$ .

1. Utilice el proceso de Gram-Schmidt comenzando con la base canónica  $\{1, x, x^2\}$  para obtener  $q_0, q_1, q_2$ .
2. Verifique que las raíces de  $q_2(x)$  son reales, distintas y están dentro del intervalo  $(0, 1)$ .

**Ejercicio 18** (Cuadratura Gaussiana) Queremos aproximar la integral  $I(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$  mediante una regla de cuadratura de 2 puntos:

$$Q(f) = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2).$$

1. Sabemos que la cuadratura de Gauss con  $n$  nodos es exacta para polinomios de grado  $2n - 1$ . Para  $n = 2$ , esto significa que debe ser exacta para polinomios hasta grado 3.
2. Utilice las raíces del polinomio de Legendre  $P_2(x)$  (hallado/deducido en ejercicios anteriores) como nodos  $x_1, x_2$ .
3. Determine los pesos  $w_1, w_2$  imponiendo que la regla sea exacta para  $f(x) = 1$  y  $f(x) = x$  (o usando la fórmula de interpolación de Lagrange para los pesos).
4. Verifique que la regla obtenida integra exactamente a  $x^2$  y  $x^3$ .
5. Use esta regla para aproximar  $\int_{-1}^1 e^x dx$  y compare con el valor exacto.

**Ejercicio 19** (Método de Golub–Welsch para cuadratura de Gauss-Legendre) Sea  $\{P_n\}$  la familia de polinomios de Legendre ortogonales en  $[-1, 1]$  y considere la recurrencia tritérmino normalizada.

- Construya la matriz de Jacobi  $J_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$  asociada a dicha recurrencia.
- Muestre que los nodos de Gauss-Legendre de orden  $n$  son los autovalores de  $J_n$ .
- Muestre que los pesos pueden obtenerse a partir de la primera componente de los autovectores normalizados de  $J_n$ .
- Describa el algoritmo de Golub–Welsch y estime su costo computacional.

**Ejercicio 20** (Interpolación vs Proyección) Los coeficientes de la serie de Chebyshev de  $f$  están dados por las integrales  $c_k = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_k(x) (1 - x^2)^{-1/2} dx$  (con  $c_0$  dividido por 2). Considere la fórmula de cuadratura de Gauss-Chebyshev con  $M$  puntos, que es exacta para polinomios de grado  $2M - 1$ :

$$\int_{-1}^1 \frac{g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \frac{\pi}{M} \sum_{j=1}^M g(x_j),$$

donde  $x_j$  son las raíces de  $T_M(x)$ .

- Aproxime la integral de los coeficientes  $c_k$  usando esta regla de cuadratura con  $M = N + 1$  puntos.
- Muestre que los coeficientes aproximados  $\tilde{c}_k$  coinciden con los coeficientes del polinomio interpolador de  $f$  en los nodos de Chebyshev  $x_0, \dots, x_N$ , expresado en la base  $\{T_0, \dots, T_N\}$ .
- Concluya que calcular la interpolación en nodos de Chebyshev es equivalente a discretizar la proyección ortogonal mediante cuadratura Gaussiana.

**Ejercicio 21 (Constante de Lebesgue)** La constante de Lebesgue  $\Lambda_n$  mide qué tan bien condicionado está el problema de interpolación.

- Defina la constante de Lebesgue:

$$\Lambda_n = \max_{x \in [a, b]} \sum_{k=0}^n |\ell_k(x)|.$$

- Demuestre que el error de interpolación satisface:

$$\|f - p_n\|_{\infty} \leq (1 + \Lambda_n) \|f - p_n^*\|_{\infty},$$

donde  $p_n^*$  es el mejor polinomio de aproximación uniforme de grado  $n$ .

- Investigue y enuncie los valores de  $\Lambda_n$  para:

- Nodos equiespaciados:  $\Lambda_n = O(2^n/n)$  (crece exponencialmente).
- Nodos de Chebyshev:  $\Lambda_n = O(\log n)$  (crece logarítmicamente).



- (d) Explique por qué una constante de Lebesgue grande indica que la interpolación puede amplificar errores en los datos.

**Ejercicio 22 (Fenómeno de Runge)** El fenómeno de Runge muestra que aumentar el grado de interpolación con nodos equiespaciados puede hacer diverger el polinomio interpolante.

- (a) Considere la función de Runge  $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$  en  $[-1, 1]$ .
- (b) Explique por qué esta función, siendo analítica en  $\mathbb{R}$ , presenta problemas de convergencia en interpolación polinomial. **Sugerencia:** Considere los polos complejos  $x = \pm i/5$  y su proximidad al intervalo real.
- (c) Para nodos equiespaciados  $x_k = -1 + 2k/n$  en  $[-1, 1]$ , el producto:

$$\prod_{k=0}^n (x - x_k)$$

crece exponencialmente cuando  $x$  se acerca a los extremos  $\pm 1$ . Estime el orden de magnitud de este producto cerca de  $x = 1$ .

- (d) Usando el teorema del error de interpolación, explique por qué aunque  $f$  sea suave, el error de interpolación puede crecer con  $n$  para nodos equiespaciados.
- (e) ¿Por qué el fenómeno de Runge no ocurre con nodos de Chebyshev?

**Ejercicio 23 (Nodos de Chebyshev)** Los nodos de Chebyshev resuelven el fenómeno de Runge al minimizar el error de interpolación.

- (a) Los nodos de Chebyshev en  $[-1, 1]$  se definen como:

$$x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}\right), \quad k = 0, \dots, n.$$

Calcule los nodos de Chebyshev para  $n = 4$  (5 nodos).

- (b) Verifique que estos nodos son las raíces del polinomio de Chebyshev  $T_{n+1}(x)$ .
- (c) Observe que los nodos se acumulan cerca de los extremos  $x = \pm 1$  y están más espaciados en el centro. ¿Por qué esta distribución es óptima?
- (d) Demuestre que con nodos de Chebyshev:

$$\left| \prod_{k=0}^n (x - x_k) \right| \leq \frac{1}{2^n}, \quad \forall x \in [-1, 1].$$

**Sugerencia:** Use que  $\prod_{k=0}^n (x - x_k) = \frac{1}{2^n} T_{n+1}(x)$  y que  $|T_{n+1}(x)| \leq 1$  en  $[-1, 1]$ .

- (e) Explique por qué esta cota garantiza convergencia para funciones suficientemente suaves, a diferencia de nodos equiespaciados.

**Ejercicio 24 (Error de interpolación con nodos de Chebyshev)** (a) *Enuncie el teorema:*  
Si  $f \in C^{n+1}[-1, 1]$  y  $p_n$  interpola  $f$  en los nodos de Chebyshev, entonces:

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{2^n(n+1)!}.$$

- (b) *Compare esta cota con la de nodos equiespaciados donde  $\prod_{k=0}^n (x - x_k)$  puede crecer exponencialmente.*
- (c) *Para  $f(x) = \sin(x)$  en  $[-1, 1]$ , estime el error máximo de interpolación con  $n = 10$  nodos de Chebyshev.*
- (d) *¿Para qué valor de  $n$  el error es menor que  $10^{-10}$ ?*
- (e) *Investigue sobre convergencia para funciones analíticas: la interpolación de Chebyshev converge geoméricamente (exponencialmente) para funciones analíticas.*